NETFLOW

SIVI DEBİ ÖLÇÜMÜ · NT-VMF SERİSİ

ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

İletken sıvılar için hareketli parçası olmayan, bakım gerektirmeyen hassas debi ölçümü

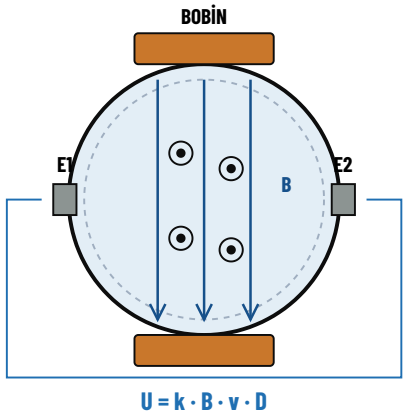


NT-VMF serisi elektromanyetik debimetreler, Faraday indüksiyon yasasına göre çalışır. Ölçüm tüpünde daralma veya hareketli parça bulunmadığı için basınç kaybı ve aşınma oluşmaz. Farklı astar ve elektrot malzemeleriyle temiz sudan atık suya, asit ve baz çözeltilerinden gıda ürünlerine kadar geniş bir iletken sıvı yelpazesinde kullanılır.

DN3 – DN3000	±%0,5	0,2 – 15 m/s	IP65 / IP68
NOMİNAL ÇAP	DOĞRULUK · OPS. ±%0,2	AKIŞ HIZI	KORUMA SINIFI

ÇALIŞMA PRENSİBİ

FARADAY İNDÜKSİYON YASASI



1 · MANYETİK ALAN

Ölçüm tüpü üzerindeki bobinler, akış yönüne dik sabit bir manyetik alan (B) oluşturur.

2 · İNDÜKLENEN GERİLİM

İletken sıvı alan içinden geçerken akış hızıyla (v) orantılı bir gerilim (U) indüklenir. Bu gerilim, tüpün iki yanındaki elektrotlarla (E1, E2) okunur.

3 · DEBİ HESABI

Dönüştürücü, ölçülen gerilim ve iç çaptan (D) anlık debiyi hesaplar; ileri, geri ve net toplamları kaydeder.

ÖZELLİKLER

- Basınç, sıcaklık, yoğunluk ve viskoziteden bağımsız ölçüm
- Çift yönlü akış ölçümü, üç adet dahili toplam sayıcı
- Kendi kendine teşhis, boş boru ve limit alarmları
- RS485 Modbus RTU standart · HART, GPRS, Profibus opsiyonel
- Hareketli parça yok, basınç kaybı yok, bakım gerektirmez
- Dahili topraklama elektrotları
- Kompakt veya ayrık (uzak) tip, kablo standart 10 m, maks. 100 m
- Elektrik kesintisi kayıt fonksiyonu (opsiyonel)

UYGULAMA ALANLARI

İçme suyu · Ham su · Atık su · Deniz suyu · Soğutma suyu · Isı eşanjörleri · Tuzlu su çözeltileri · Asit ve baz çözeltileri · Hamur ve içecekler · Endüstriyel prosesler

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖLÇÜM

Nominal çap	DN3 – DN3000 (⅛" – 120")
Doğruluk	Okunan değerin ±%0,5'i · ops. ±%0,2 (≥0,5 m/s)
Tekrarlanabilirlik	≤ %0,17
Akış hızı	0,2 – 15 m/s
Min. iletkenlik	5 µS/cm · demineralize su >20 µS/cm
Akışkan sıcaklığı	Kompakt –20 … 80 °C · ayrık –20 … 120 °C
Ortam sıcaklığı	–25 … 60 °C

SENSÖR

Ölçüm tüpü	SS304
Flanş ve gövde	Karbon çelik · SS304 / SS316 opsiyonel
Elektrot	SS316L · Hastelloy B / C · titanyum · tantal · platin
Flanş standardı	DIN · ANSI · JIS
Nominal basınç	PN10 / 16 / 25 / 40 · 10K / 20K / 30K · 150# / 300# / 600#
Koruma sınıfı	IP65 / IP67 · ayrık tipte IP68 (su altı)
Bobin	%99 bakır
Kalibrasyon	TÜRKAK AB-0354-K · ±%0,27
Belgeler	CE · ISO 9001

DÖNÜŞTÜRÜCÜ

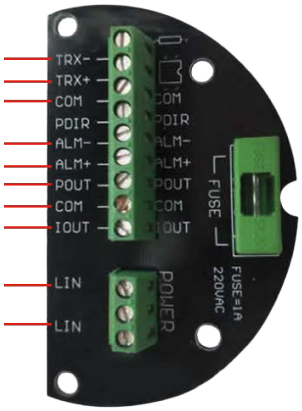
Besleme	85 – 250 VAC (50/60 Hz) · 20 – 36 VDC
Güç tüketimi	< 20 W
Analog çıkış	4 – 20 mA (yük 0 – 750 Ω)
Frekans çıkışı	İleri / geri akış · 1 – 5000 Hz
Alarm çıkışı	2 × izole açık kolektör (OCT)
Haberleşme	RS485 Modbus RTU · ops. HART, GPRS, Profibus
Ekran	Arka aydınlatmalı LCD · 3 satır · 4 tuş
Gösterilen değerler	Anlık debi · toplam debi · akış hızı · akış yüzdesi · boş boru oranı
Birimler	L/s · L/m · L/h · m^3/s · m^3/m · m^3/h · gal · kg · t
Gövde	Alüminyum alaşım, epoksi boyalı
Koruma sınıfı	IP65 · ops. IP67
Dil	Türkçe · İngilizce

ASTAR VE ELEKTROT SEÇİMİ

ÜST SIRA ASTAR · ALT SIRA ELEKTROT

PTFE –40 … 180 °C Asitler, yüksek sıcaklık	**SERT KAUÇUK** –10 … 80 °C Temiz ve ham su	**NEOPREN** –10 … 70 °C Atık su, düşük basınç	**F46 (FEP)** –20 … 120 °C Gıda, orta sıcaklık kimyasal	**PFA** –40 … 180 °C Yüksek saflık, ilaç	**POLİÜRETAN** –10 … 60 °C Aşındırıcı çamur, maden
SS316L Su, atık su, hafif kimyasallar	**HASTELLOY B** HCl, fosforik, oksitleyici olmayan asitler	**HASTELLOY C** HNO_3, H_2SO_4, klorlu, oksitleyiciler	**TİTANYUM** Deniz suyu, tuzlu su, hipoklorit	**TANTAL** Kral suyu, hemen tüm kimyasallar	**PLATİN** Aşırı korozif, özel kullanım

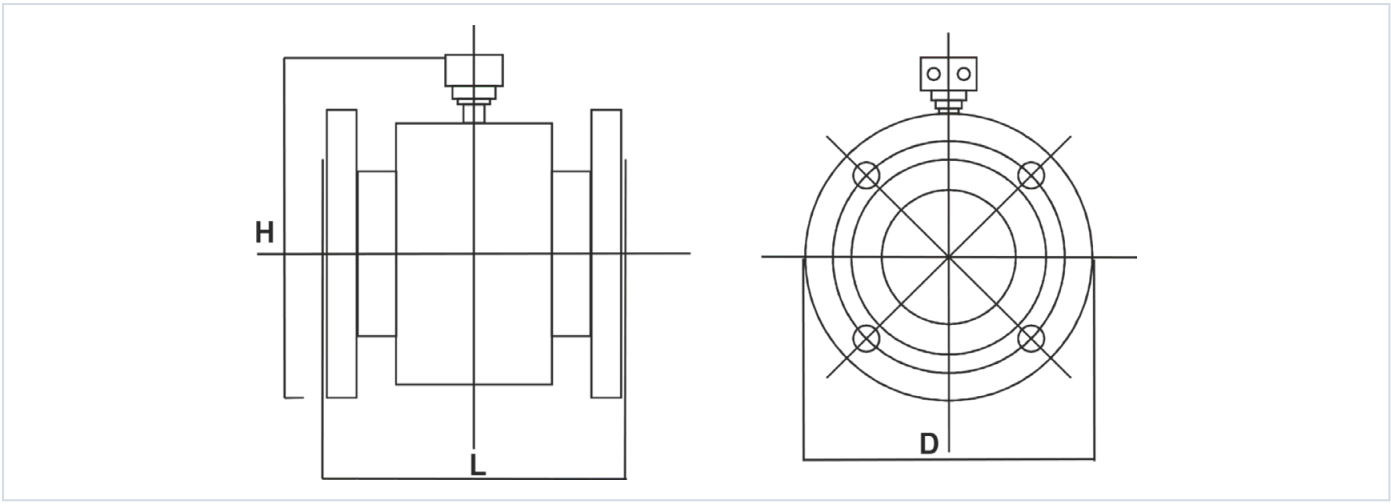
DÖNÜŞTÜRÜCÜ BAĞLANTI KARTI



TRX– / TRX+	RS485 Modbus RTU
COM	Haberleşme topraklaması
PDIR	Akış yönü çıkışı
ALM–	Alt sınır alarmı
ALM+	Üst sınır alarmı

POUT	Frekans / puls çıkışı (çift yönlü)
COM	Çıkış topraklaması
IOUT	4 – 20 mA akım çıkışı
L / N	Besleme · sigorta 1 A

ÖLÇÜLER FLANŞLI TİP · mm



DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	AĞIRLIK (kg)	DN	PN (MPa)	L · PTFE	L · NEOPREN	D	H	AĞIRLIK (kg)
10	4,0	200	–	90	220	6	**65**	4,0	200	200	185	283	18
15	4,0	200	–	95	220	8	**80**	4,0	200	200	200	290	20
20	4,0	200	–	105	220	10	**100**	4,0	250	250	235	318	25
25	4,0	200	–	115	223	12	**125**	4,0	250	250	270	350	28
32	4,0	200	–	140	240	13	**150**	4,0	300	300	300	380	30
40	4,0	200	200	150	250	14	**200**	1,6	350	350	340	430	50
50	4,0	200	200	165	263	15	**250**	1,6	450	450	405	495	70
							300	1,6	500	500	460	547	95

ÖLÇÜM ARALIĞI DEBİ m^3/h · AKIŞ HIZINA GÖRE

DN	0,1 m/s	0,5 m/s	1 m/s	4 m/s	10 m/s	15 m/s
15	0,064	0,318	0,636	2,543	6,359	9,538
25	0,177	0,883	1,766	7,065	17,66	26,49
50	0,707	3,533	7,065	28,26	70,65	106,0
80	1,81	9,04	18,09	72,35	180,9	271,3
100	2,83	14,13	28,26	113,0	282,6	423,9
150	6,36	31,79	63,59	254,3	635,9	953,8
200	11,3	56,52	113,0	452,2	1130	1696
300	25,43	127,2	254,3	1017	2543	3815
500	71	353,3	707	2826	7065	10598
1000	283	1413	2826	11304	28260	42390

Önerilen çalışma hızı 0,5 – 4 m/s. DN3 – DN3000 arasındaki tüm çaplar için tam tablo talep üzerine sunulur.

KOMPAKT VE AYRIK TİP



KOMPAKT TİP

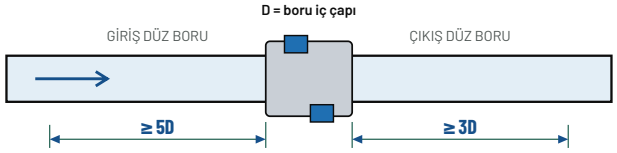
Dönüştürücü sensör üzerine monte edilir. Akışkan sıcaklığı –20 … 80 °C. Hızlı kurulum, tek parça çözüm.



AYRIK (UZAK) TİP

Dönüştürücü sensörden ayrı monte edilir; kablo standart 10 m, maks. 100 m. Akışkan sıcaklığı –20 … 120 °C, sensör IP68 ile su altında kullanılabilir.

MONTAJ KURALLARI



- Ölçüm tüpü her zaman tam dolu olmalıdır; borunun en yüksek noktasına ve serbest düşüşlü çıkışa monte etmeyin.
- Dikey hatlarda akış yönü aşağıdan yukarı olmalıdır.
- Pompanın emiş tarafına değil, basma tarafına monte edin.
- Kontrol vanalarını debimetrenin çıkış tarafına yerleştirin.
- Elektrot ekseni yatay olmalıdır; dikey elektrot ekseni hava kabarcığı ve tortudan etkilenir.
- Güçlü manyetik alan, büyük motor ve frekans invertörlerinden uzak durun.

TOPRAKLAMA

- Metal borularda debimetre, flanşlar üzerinden boruya ve toprağa bağlanır.
- Plastik veya iç kaplamalı borularda iki flanşa topraklama halkası kullanılır.
- Topraklama, kesiti 1,6 mm^2'den büyük ve direnci 10 Ω'dan düşük bir bakır iletkenle PE ucuna yapılır.

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Doğru model seçimi için aşağıdaki bilgileri iletmeniz yeterlidir:

- Akışkan ve iletkenliği
- Min. / maks. debi
- Basınç sınıfı, flanş standardı
- Kompakt / ayrık tip
- Nominal çap (DN)
- Proses sıcaklığı
- Astar ve elektrot
- Besleme, çıkış, haberleşme

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

AKREDİTASYON	BELİRSİZLİK	KAPSAM	TANINIRLIK
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 – 350 m^3/h**	**EA · ILAC MRA**

Her debimetre, sevkiyattan önce TÜRKAK akrediteli kalibrasyon laboratuvarımızda kalibre edilir; izlenebilir kalibrasyon sertifikası cihazla birlikte gönderilir.

Çap, astar, elektrot ve basınç sınıfı seçimi için teknik ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com